
Trigonométrie et fonctions réelles

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) fut le premier à introduire vers la fin du XVII^e siècle la notion de fonction afin d'associer un point d'une courbe à son ordonnée. C'est l'immense Leonhard Euler (1707-1783), véritable GOAT des mathématiciens, qui redéfinira ce concept pour désigner une expression composée d'une variable et, éventuellement, de paramètres réels constants. Les fonctions réelles font le lien entre le monde des causes et celui des effets. À partir de là, tout s'accélère. Les fonctions deviennent les outils privilégiés des scientifiques pour décrire les phénomènes qui les entourent : la chute d'un objet, le mouvement des planètes, la croissance d'une population, la valeur d'un bitcoin, la concentration de mes étudiant(e)s, etc.

Toutes les fonctions ne sont pas aussi dociles que la fonction carré. Il en existe des croissantes, des périodiques, des discontinues, des chaotiques et j'en passe. Bref, il y en a au moins autant que des pokémons. Et pourtant, derrière cette diversité, une idée commune persiste : associer un nombre à un autre, selon une règle bien définie. C'est cette simplicité qui fait leur puissance.

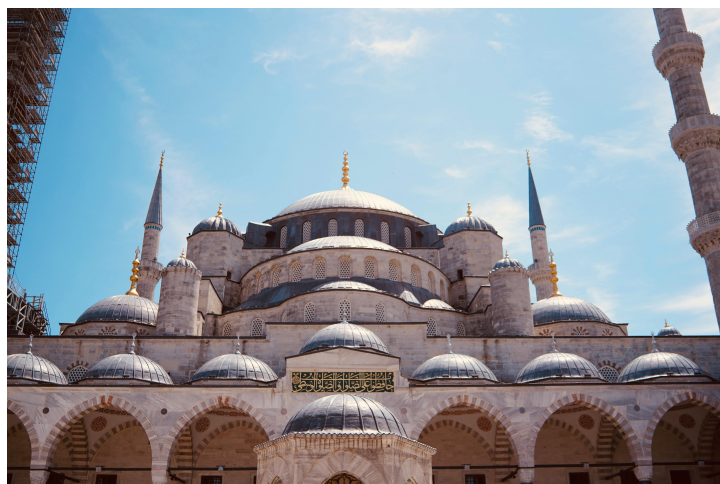


FIGURE 6.1 – Mosquée bleue d'Istanbul et ses nombreuses translations et symétries.

6.1 Éléments de trigonométrie

6.1.1 Cercle trigonométrique

Définition 6.1.1 (Sinus, cosinus et tangente d'un angle dans un triangle rectangle)

Dans un triangle rectangle, le **sinus** d'un angle α est le rapport entre la longueur du côté opposé à cet angle et la longueur de l'hypoténuse, que l'on note souvent comme suit :

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypothénuse}} \quad (\text{SOH}).$$

Dans un triangle rectangle, le **cosinus** d'un angle α est le rapport entre la longueur du côté adjacent à cet angle et la longueur de l'hypoténuse, que l'on note souvent comme suit :

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypothénuse}} \quad (\text{CAH}).$$

Dans un triangle rectangle, la **tangente** d'un angle α est le rapport entre la longueur du côté opposé à cet angle et la longueur du côté adjacent à cet angle, que l'on note souvent comme suit :

$$\tan(\alpha) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} \quad (\text{TOA}).$$

!

Pour se souvenir des définitions de sinus, cosinus et tangente, les moyens mnémotechniques « SOH CAH TOA » ou « CAH SOH TOA » sont bien pratiques, MAIS... elles font oublier que ces formules sont valables uniquement dans le cas d'un triangle rectangle. Ne les utilisez pas pour un triangle quelconque !

Définition 6.1.2 (Cercle trigonométrique)

On appelle **cercle trigonométrique** l'unique cercle de rayon 1 et de centre l'origine O dans le plan usuel muni d'un repère orthonormé.

Remarque. Tout point du cercle trigonométrique a des coordonnées du type $(\cos(\alpha), \sin(\alpha))$, où α est l'angle, comme on peut le voir sur la figure 6.2. En outre, on obtient la relation la plus importante en trigonométrie, celle liant le sinus et le cosinus.

Proposition 6.1.3 (Relation fondamentale de la trigonométrie)

Soit x un nombre réel. On a alors :

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1.$$

Démonstration.

Il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore (voir Figure 6.2). ■

Définition 6.1.4 (Tangente)

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $\cos(x) \neq 0$. La tangente de x est alors définie par : $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.

Remarque. Il est possible de représenter la tangente sur le cercle trigonométrique (voir Figure 6.2).

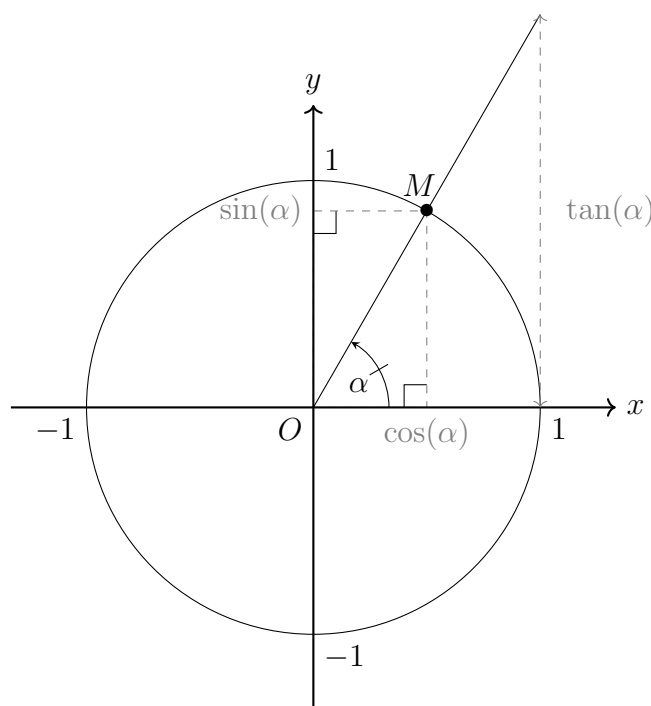


FIGURE 6.2 – Représentation du cercle trigonométrique et d'un point M sur ce cercle.

6.1.2 Valeurs usuelles et transformations affines

Notation. Veuillez observer le cercle trigonométrique de la figure 6.3 afin de le comparer avec celui donné en figure 6.2. Par abus de notation, on mettra souvent l'angle α à la place du point $M(\cos(\alpha), \sin(\alpha))$ sur le cercle. Tout le monde fait cet abus, donc ne vous en privez pas lorsque vous dessinez le cercle trigonométrique sur un brouillon, cela permet de noter plus facilement les angles.

Remarque. Comme on peut le voir sur la figure 6.3, lorsqu'on rajoute ou enlève 2π à notre angle initial, on retombe sur le même point. Si on souhaite parcourir entièrement le cercle un certain nombre de fois, on ajoutera $2k\pi$ à notre angle initial, où k est un entier relatif représentant le nombre de tour. Notamment, k sera positif si on part dans le **sens trigonométrique** (anti-horaire) tandis que k sera négatif si on part dans le sens **anti-trigonométrique** (horaire).



Ne confondez pas les valeurs du cosinus avec celles du sinus.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan(x)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	ND

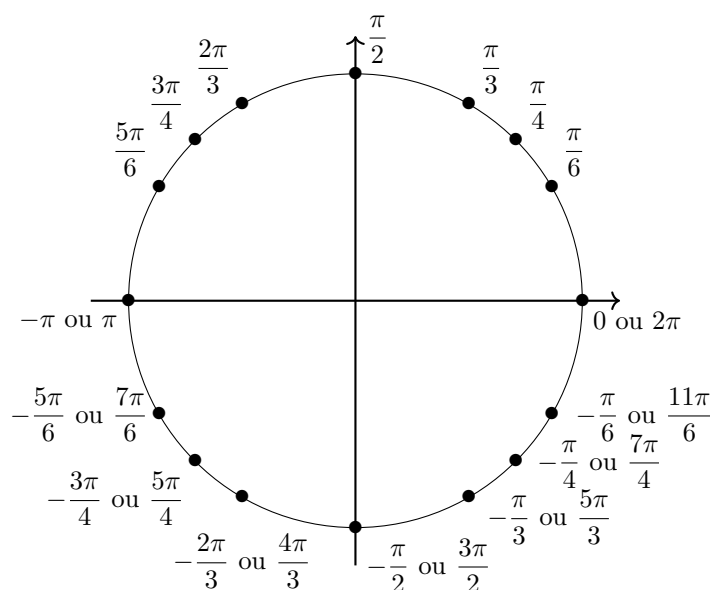
TABLEAU 6.1 – Table de valeurs avec **angles remarquables**. ND signifie « non défini ».

FIGURE 6.3 – Représentation de certains angles remarquables sur le cercle trigonométrique.

Proposition 6.1.5 (Transformations affines du sinus et du cosinus)

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$\begin{aligned}
 \sin(x + 2\pi) &= \sin(x), & \cos(x + 2\pi) &= \cos(x), & \sin(-x) &= -\sin(x), & \cos(-x) &= \cos(x), \\
 \sin(\pi + x) &= -\sin(x), & \sin(\pi - x) &= \sin(x), & \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= \cos(x), & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos(x), \\
 \cos(\pi + x) &= -\cos(x), & \cos(\pi - x) &= -\cos(x), & \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= -\sin(x), & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin(x).
 \end{aligned}$$

Démonstration.

Géométriquement, on retrouve ces formules avec le cercle trigonométrique de la figure 6.4, où l'on a noté $\alpha = \cos(x)$ et $\beta = \sin(x)$ pour gagner en lisibilité. ■

Remarque. Il y a certes beaucoup de formules, mais on peut toutes les retrouver facilement en traçant le cercle trigonométrique. Il n'est donc pas nécessaire de les connaître par cœur.

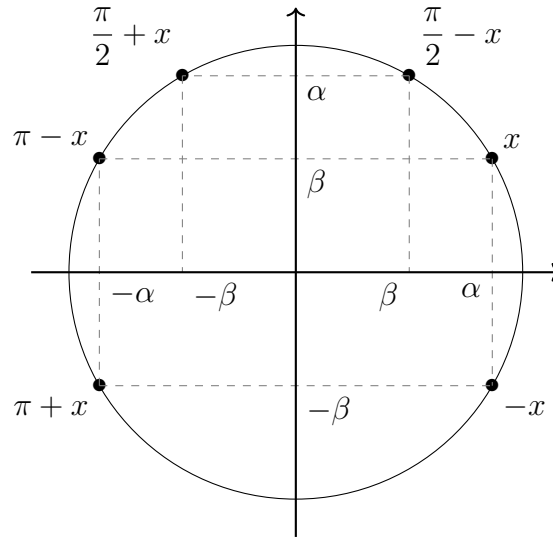


FIGURE 6.4 – Représentation des transformations affines sur le cercle trigonométrique.

Proposition 6.1.6 (Transformations affines de la tangente)

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $\cos(x) \neq 0$. On a alors :

$$\bullet \tan(-x) = -\tan(x) \quad \bullet \tan(\pi + x) = \tan(x) \quad \bullet \tan(\pi - x) = -\tan(x).$$

Démonstration.

Pour obtenir ces relations, on utilise la définition de la tangente et la proposition précédente :

$$\begin{aligned} \bullet \tan(-x) &= \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\sin(x)}{\cos(x)} = -\tan(x). \\ \bullet \tan(\pi + x) &= \frac{\sin(\pi + x)}{\cos(\pi + x)} = \frac{-\sin(x)}{-\cos(x)} = \tan(x). \\ \bullet \tan(\pi - x) &= \frac{\sin(\pi - x)}{\cos(\pi - x)} = \frac{\sin(x)}{-\cos(x)} = -\tan(x). \end{aligned}$$

■

Exemples.

$$\bullet \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \bullet \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

6.1.3 Équations en cosinus, sinus et tangente**Définition 6.1.7** (Congruence modulo 2π)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On dit que a est **congru** à b modulo 2π , et on note $a \equiv b[2\pi]$, si :

$$\exists k \in \mathbb{Z}, a = b + 2k\pi.$$

Exemples.

$$\bullet 4\pi \equiv 0 [2\pi] \text{ puisque } 4\pi = 0 + 2 \times 2\pi \quad \bullet \frac{5\pi}{2} \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \text{ puisque } \frac{5\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 1 \times 2\pi.$$

Remarque. Le modulo dans la notion de congruence peut s'étendre à tout autre réel différent de 2π , par exemple 2 ou 3 ou π . Mais ici, c'est « seulement » le 2π qui nous intéresse.



Il ne faut pas confondre « être congru à » avec « être égal à ».

Proposition 6.1.8 (Équations en cosinus)

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On a alors :

$$\begin{aligned} \cos(x) = \cos(y) &\iff x \equiv y [2\pi] && \text{ou} && x \equiv -y [2\pi], \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = y + 2k\pi && \text{ou} && \exists k \in \mathbb{Z}, x = -y + 2k\pi. \end{aligned}$$

Démonstration.

Ce résultat se lit directement sur le cercle trigonométrique. ■



Il est important de ne pas oublier le deuxième cas énoncé dans la proposition 6.1.8.

Exemple. Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\begin{aligned} 2 \cos(4x) + 1 = 0 &\iff \cos(4x) = -\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ &\iff 4x \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi] \text{ ou } 4x \equiv -\frac{2\pi}{3} [2\pi] \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, 4x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z}, 4x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2} \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z}, x = -\frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2} \quad \text{Il faut diviser le « } 2k\pi \text{ »}. \\ &\iff x \in \left\{ \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}. \end{aligned}$$

Si on se restreint à $[-\pi, \pi]$, l'ensemble des solutions est $\left\{ -\frac{5\pi}{6}, -\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6} \right\}$.

Remarque. Il faut toujours avoir en tête le « domaine » sur lequel on souhaite résoudre l'équation. Si on vous demande de résoudre sur un intervalle, par exemple $[-\pi, \pi]$, il est tout de même préférable de résoudre dans un premier temps sur $\mathbb{R}$, puis déterminer géométriquement ou algébriquement les solutions qui appartiennent à l'intervalle demandé, comme dans l'exemple ci-dessus.

Proposition 6.1.9 (Équations en sinus)

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On a alors :

$$\begin{aligned} \sin(x) = \sin(y) &\iff x \equiv y [2\pi] && \text{ou} && x \equiv \pi - y [2\pi] \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = y + 2k\pi && \text{ou} && \exists k \in \mathbb{Z}, x = \pi - y + 2k\pi. \end{aligned}$$

Démonstration.

Ce résultat se lit directement sur le cercle trigonométrique. ■



Il ne faut pas confondre le second cas de l'équation en sinus avec le second cas de l'équation en cosinus. Dessiner un cercle trigonométrique pour ne plus vous tromper.

Exemple. Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\begin{aligned} 2 \sin(3x) = \sqrt{3} &\iff \sin(3x) = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ &\iff 3x \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \text{ ou } 3x \equiv \pi - \frac{\pi}{3} [2\pi] \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, 3x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z}, 3x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{2\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} && \text{Il faut diviser le « } 2k\pi \text{ »}. \\ &\iff x \in \left\{ \frac{\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{2\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}. \end{aligned}$$

Si on se restreint à l'intervalle $[0, 2\pi]$, l'ensemble des solutions est donc $\left\{ \frac{\pi}{9}, \frac{2\pi}{9}, \frac{7\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}, \frac{13\pi}{9}, \frac{14\pi}{9} \right\}$.

Proposition 6.1.10 (Équations en tangente)

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $\cos(x) \neq 0$ et $\cos(y) \neq 0$. On a alors :

$$\tan(x) = \tan(y) \iff x \equiv y [\pi].$$

Démonstration.

Ce résultat est une conséquence des propositions 6.1.8 et 6.1.9. Il peut se lire sur la figure 6.2. ■



Contrairement au cosinus et au sinus, la congruence est en π et non en 2π .

Exemple. Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\sqrt{3} \tan(2x) = 3 \iff \tan(2x) = \sqrt{3} = \tan\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\iff 2x \equiv \frac{\pi}{3} [\pi]$$

$$\iff x \equiv \frac{\pi}{6} \left[\frac{\pi}{2}\right]$$

$$\iff x \in \left\{ \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Si on se restreint à l'intervalle $[0, \pi]$, l'ensemble des solutions est donc $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3} \right\}$.

6.1.4 Formules d'addition

Proposition 6.1.11 (Formules d'addition)

Soient a et b deux nombres réels. On a alors :

- $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$ • $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$.
- $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$ • $\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a)$.

Démonstration.

Admis ■

Remarque. Ces formules d'addition généralisent la proposition 6.1.5.

Proposition 6.1.12 (Formules de duplication)

Soit $a \in \mathbb{R}$. On a alors :

- $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$ • $\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$.

Démonstration.

On applique les formules d'addition en prenant $a = b$. ■

Proposition 6.1.13 (Formules de linéarisation du carré)

Soit $a \in \mathbb{R}$. On a alors :

- $\cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$ • $\sin^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$.

Démonstration.

En utilisant la relation fondamentale de la trigonométrie et les formules de duplication, on a :

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = \cos^2(a) - (1 - \cos^2(a)) = 2\cos^2(a) - 1.$$

Ainsi, on obtient le premier point : $\cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$.

De même, on a :

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = (1 - \sin^2(a)) - \sin^2(a) = 1 - 2\sin^2(a).$$

Par conséquent, on obtient le second point : $\sin^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$. ■

Proposition 6.1.14 (Formules d'addition de tangente)

Pour tous réels a et b pour lesquels les termes suivants sont bien définis, on a :

$$\bullet \tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)} \quad \bullet \tan(a - b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)}.$$

Démonstration. En appliquant les formules d'addition du sinus et du cosinus, on obtient :

$$\begin{aligned} \bullet \tan(a + b) &= \frac{\sin(a + b)}{\cos(a + b)} = \frac{\sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)}{\cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)} = \frac{\cos(a)\cos(b) \left(\frac{\sin(a)}{\cos(a)} + \frac{\sin(b)}{\cos(b)} \right)}{\cos(a)\cos(b) \left(1 - \frac{\sin(a)\sin(b)}{\cos(a)\cos(b)} \right)} \\ &= \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}. \end{aligned}$$

En faisant de même, on a également :

$$\begin{aligned} \bullet \tan(a - b) &= \frac{\sin(a - b)}{\cos(a - b)} = \frac{\sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b)}{\cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)} = \frac{\cos(a)\cos(b) \left(\frac{\sin(a)}{\cos(a)} - \frac{\sin(b)}{\cos(b)} \right)}{\cos(a)\cos(b) \left(1 + \frac{\sin(a)\sin(b)}{\cos(a)\cos(b)} \right)} \\ &= \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)}. \end{aligned}$$

Remarque. Afin d'appliquer correctement la proposition 6.1.14, il est nécessaire de déterminer les conditions sur les réels a et b :

- Pour la bonne définition de $\tan(a)$ et $\tan(b)$: a et b ne sont pas congrus à $\frac{\pi}{2}$ ou $-\frac{\pi}{2}$ modulo 2π .
- Pour la première égalité : $a + b$ n'est pas congru à $\frac{\pi}{2}$ ou $-\frac{\pi}{2}$ modulo 2π .
- Pour la seconde égalité : $a - b$ n'est pas congru à $\frac{\pi}{2}$ ou $-\frac{\pi}{2}$ modulo 2π .

6.2 Généralités sur les fonctions réelles

6.2.1 Domaine de définition et opérations élémentaires

Définition 6.2.1 (Domaine de définition)

Soit f une fonction réelle. Le **domaine de définition** de f , noté $\mathcal{D}_f$, est l'ensemble :

$$\mathcal{D}_f = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}.$$

Remarque. Il faut déterminer le domaine de définition de f avant d'effectuer toute opération.



L'ensemble de départ E d'une fonction réelle (voir Définition 3.1.1) ne correspond pas forcément au domaine de définition. Cependant, il vérifie : $E \subseteq \mathcal{D}_f$.

Exemple. Le domaine de définition de $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$.

Définition 6.2.2 (Somme, produit, quotient)

Soient f et g deux fonctions réelles définies sur $E \subseteq \mathbb{R}$.

- La **somme** de f et g est la fonction notée $f + g$ définie sur E par :

$$\forall x \in E, (f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

- Le **produit** de f et g est la fonction notée $f \times g$ définie sur E par :

$$\forall x \in E, (f \times g)(x) = f(x) \times g(x).$$

- Le **quotient** de f par g (si g ne s'annule pas) est la fonction notée $\frac{f}{g}$ définie sur E par :

$$\forall x \in E, \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

6.2.2 Représentation graphique

Proposition 6.2.3 (Représentation graphique et symétrie)

Soit f une fonction réelle définie sur $E \subseteq \mathbb{R}$.

- La fonction $x \mapsto -f(x)$ est définie sur E et son graphe se déduit de celui de f par **symétrie par rapport à l'axe des abscisses**.
- La fonction $x \mapsto f(-x)$ est définie sur $\{-x \mid x \in E\}$ et son graphe se déduit de celui de f par **symétrie par rapport à l'axe des ordonnées**.

Démonstration. La démonstration découle de la définition du domaine de définition. ■

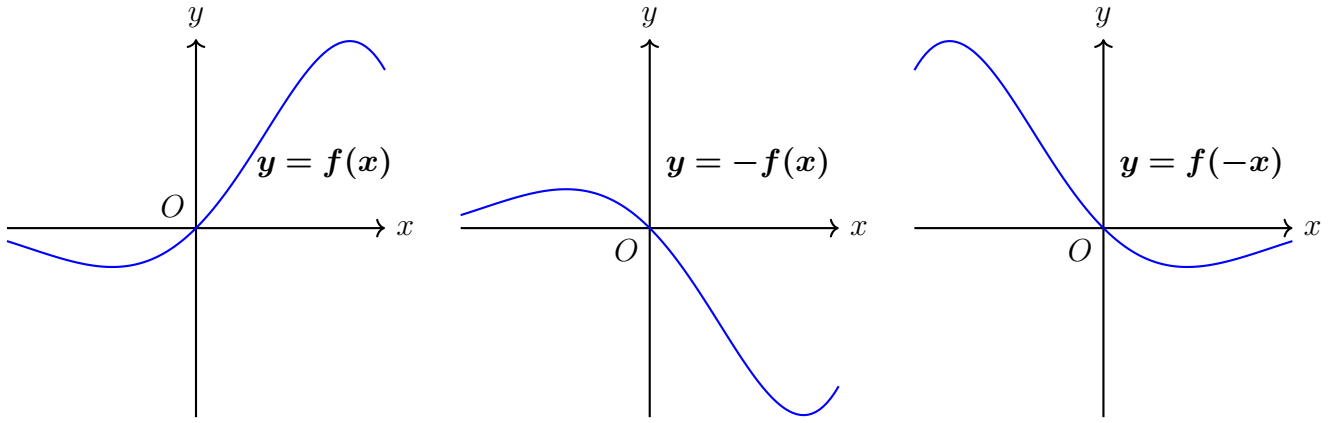


FIGURE 6.5 – Représentation graphique de la fonction $x \mapsto f(x) = \sin(x) \exp(\frac{x}{2})$ (gauche) et des symétries par rapport à l'axe des abscisses (centre) puis l'axe des ordonnées (droite).

Proposition 6.2.4 (Représentation graphique et translation)

Soient f une fonction réelle définie sur $E \subseteq \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}^*$.

- La fonction $x \mapsto f(x+a)$ est définie sur $\{x-a \mid x \in E\}$ et son graphe se déduit de celui de f par **translation de vecteur** $-a\vec{i}$, où $\vec{i}$ dirige l'axe des abscisses.
- La fonction $x \mapsto f(x)+a$ est définie sur E et son graphe se déduit de celui de f par **translation de vecteur** $a\vec{j}$, où $\vec{j}$ dirige l'axe des ordonnées.

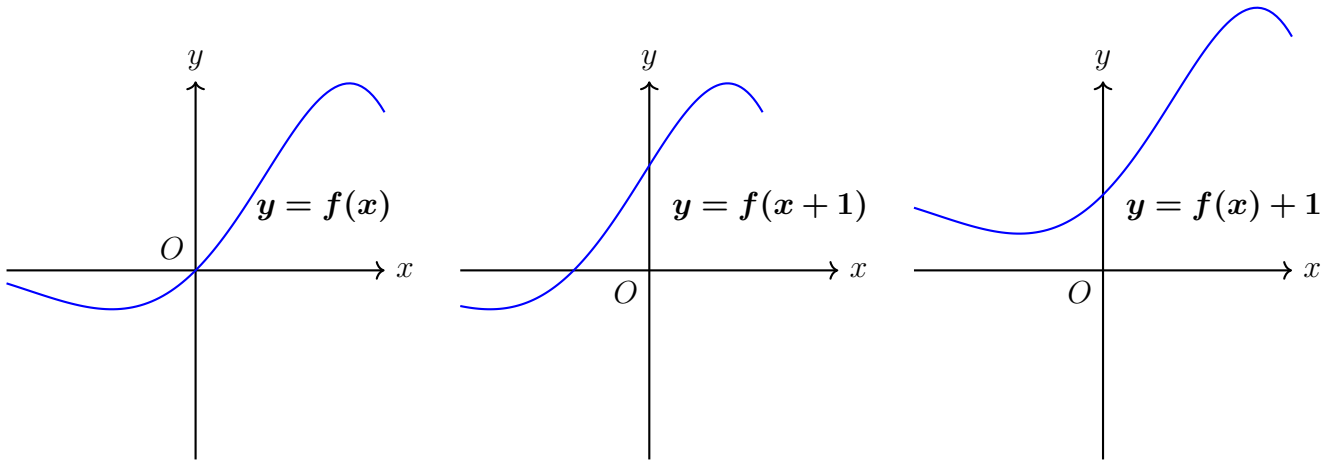


FIGURE 6.6 – Représentation graphique de la fonction $x \mapsto f(x) = \sin(x) \exp(\frac{x}{2})$ (gauche) et de sa translation de vecteur $-\vec{i}$ (centre) puis de vecteur $\vec{j}$ (droite).

Proposition 6.2.5 (Représentation graphique et dilatation/contraction)

Soient f une fonction définie sur $E \subseteq \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}^*$.

- La fonction $x \mapsto af(x)$ est définie sur E et son graphe se déduit de celui de f par une **dilatation verticale** ($a > 1$) ou une **contraction verticale** ($a < 1$) de **rapport multiplicatif** a .
- La fonction $x \mapsto f(ax)$ est définie sur $\{\frac{x}{a} \mid x \in E\}$ et son graphe se déduit de celui de f par une **dilatation horizontale** ($a > 1$) ou une **contraction horizontale** ($a < 1$) de rapport multiplicatif a .

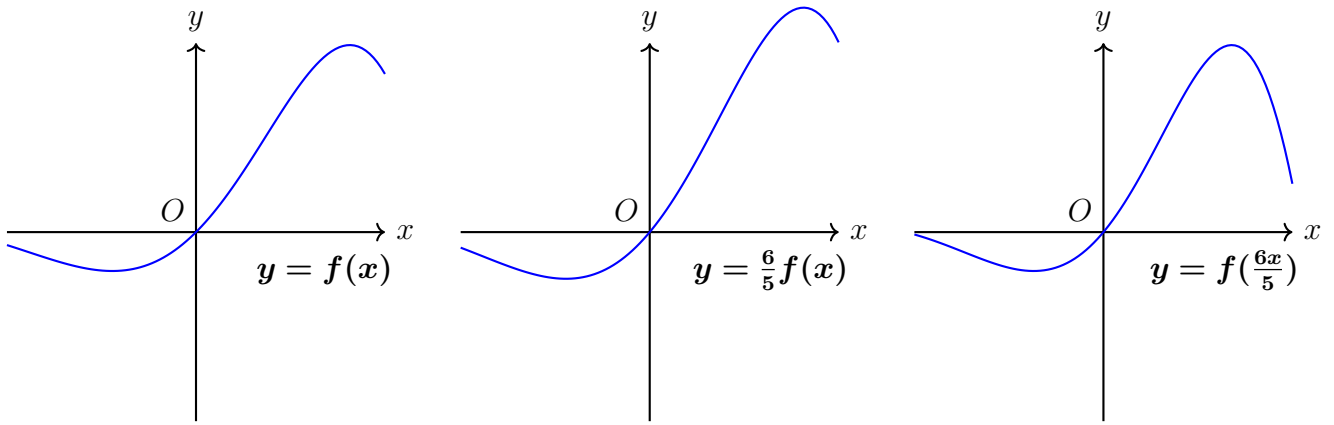


FIGURE 6.7 – Représentation graphique de la fonction $x \mapsto f(x) = \sin(x) \exp(\frac{x}{2})$ (gauche) et de sa dilatation verticale (centre) puis horizontale (droite) de rapport multiplicatif $\frac{6}{5}$.

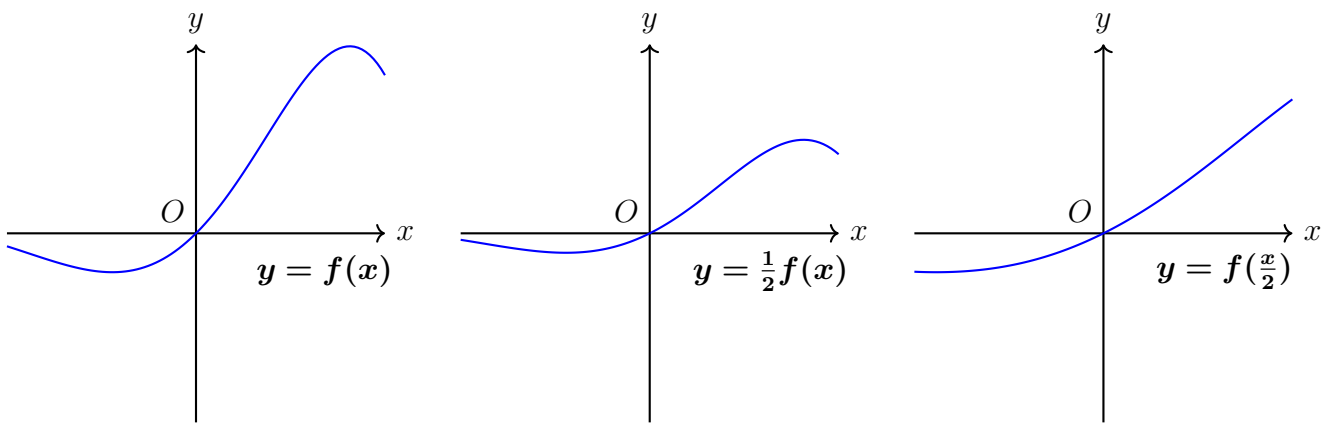


FIGURE 6.8 – Représentation graphique de la fonction $x \mapsto f(x) = \sin(x) \exp(\frac{x}{2})$ (gauche) et de sa contraction verticale (centre) puis horizontale (droite) de rapport multiplicatif $\frac{1}{2}$.

6.2.3 Parité, périodicité et symétries

Définition 6.2.6 (Ensemble centré en 0)

On dit qu'un ensemble E est **centré en 0**, ou symétrique par rapport à 0, s'il vérifie :

$$x \in E \iff -x \in E.$$

Exemple. Les ensembles $\mathbb{R}$ et $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sont centrés en 0.

Définition 6.2.7 (Fonction paire, impaire)

Soit f une fonction définie sur un ensemble E centré en 0.

- La fonction f est **paire** si : $\forall x \in E, f(-x) = f(x)$.
- La fonction f est **impaire** si : $\forall x \in E, f(-x) = -f(x)$.

Remarque. La condition « centré en 0 » assure que tous les termes soient bien définis.

Proposition 6.2.8 (Lien entre parité et symétrie)

Soit f une fonction définie sur un ensemble E centré en 0.

- f est paire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (Oy).
- f est impaire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'origine O du repère.

Démonstration. Montrons successivement les deux implications du premier point.

$\Rightarrow$) Supposons que la fonction f est paire et notons Γ son graphe. Soit $M = (x, y) \in \Gamma$.

De ce fait, on a $y = f(x)$. Or, le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées est :

$$M'(-x, y) = (-x, f(x)) = (-x, f(-x)) \in \Gamma.$$

D'où, Γ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

$\Leftarrow$) Supposons que Γ est symétrique par rapport à (Oy).

Soit $(x, y) \in \Gamma$. Alors, $(-x, y) \in \Gamma$ et on a $f(x) = y = f(-x)$. Par conséquent, f est paire. ■

Exemple. Les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x^3$ sont respectivement paire et impaire.



FIGURE 6.9 – Représentation graphique de la fonction $x \mapsto x^2$ (gauche) et de la fonction $x \mapsto x^3$ (droite).

Remarque. Le plus grand avantage d'une fonction paire (ou impaire) est de considérer, lors de son étude, un ensemble plus réduit, à savoir $\mathcal{D}_f \cap [0, +\infty[$. Le « reste » se déduisant par symétrie.

Définition 6.2.9 (Fonction périodique)

Soient $E \subseteq \mathbb{R}$ et f une fonction réelle définie sur E .

On dit que f est **périodique** s'il existe un réel T non nul tel que :

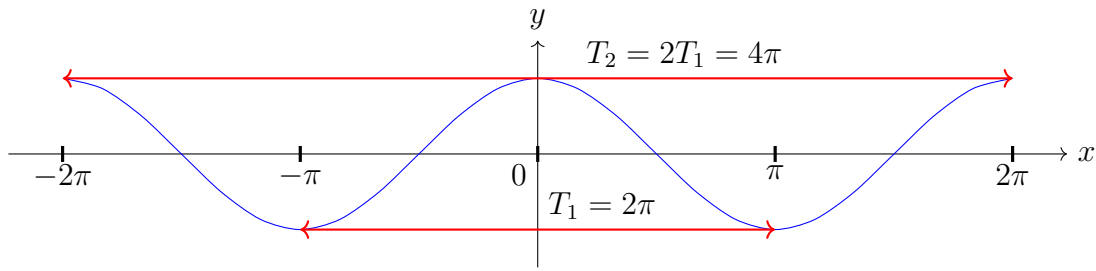
$$x \in E \iff x + T \in E \quad \text{et} \quad \forall x \in E, \quad f(x + T) = f(x).$$

Dans ce cas, le réel T correspond à **une période** de f .

Remarque. Si T est une période de f , alors nT est aussi une période de f avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Exemple. La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto \cos(x)$ est périodique de périodes $2\pi, 4\pi, 8\pi$, etc.

Remarque. L'avantage d'une fonction périodique est son étude sur un ensemble réduit de « taille » T .

FIGURE 6.10 – Représentation graphique de la fonction $x \mapsto \cos(x)$ et de ses différentes périodes.**Définition 6.2.10** (Période fondamentale d'une fonction)

La **période fondamentale d'une fonction périodique** f est la plus petite période T positive. Dans ce cas, on dit que f est **T -périodique**.

Remarque. Par abus de langage, on confond période avec période fondamentale.

Exemple. La période fondamentale de la fonction tangente est π .

6.2.4 Bornes et extremums

Définition 6.2.11 (Fonction majorée, minorée, bornée)

Soit f une fonction réelle définie sur $E \subseteq \mathbb{R}$.

- f est **majorée** si : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in E, f(x) \leq M$. Ce réel M est alors un **majorant** de f .
- f est **minorée** si : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in E, f(x) \geq m$. Ce réel m est alors un **minorant** de f .
- f est **bornée** si elle est à la fois minorée et majorée.

Remarque. Majorer ou minorer f sur E revient ainsi à majorer ou minorer l'ensemble $\{f(x) \mid x \in E\}$.

Définition 6.2.12 (Maximum global, minimum global)

Soient f une fonction définie sur $E \subseteq \mathbb{R}$ et $x_0 \in E$.

- f admet sur E un **maximum global** en x_0 , et on note $f(x_0) = \max_{x \in E} f(x)$, si :

$$\forall x \in E, \quad f(x) \leq f(x_0).$$

- f admet sur E un **minimum global** en x_0 , et on note $f(x_0) = \min_{x \in E} f(x)$, si :

$$\forall x \in E, \quad f(x) \geq f(x_0).$$

Exemples.

- La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ admet un maximum global en 0 mais pas de minimum global.
- La fonction $f : x \mapsto (x-3)^2$ admet un minimum global en 3 mais de maximum global.

Remarque. Si l'on imagine le graphe d'une fonction comme une chaîne de montagnes, alors le maximum global représente le sommet de la plus haute montagne, tandis que le minimum global correspond au creux le plus profond.

Proposition 6.2.13 (Bornes et valeur absolue)

Soit f une fonction définie sur $E \subseteq \mathbb{R}$. f est bornée si et seulement si $|f|$ est majorée.

Démonstration.

On montre successivement les deux implications.

$\Rightarrow$) Supposons que f est bornée. D'après la définition 6.2.11, on a :

$$\exists(m, M) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in E, m \leq f(x) \leq M.$$

En posant $K = \max(|m|, |M|)$, on obtient de ce fait :

$$\forall x \in E, -K \leq -|m| \leq m \leq f(x) \leq M \leq |M| \leq K.$$

D'où : $\forall x \in E, |f(x)| \leq K$, ce qui prouve que $|f|$ est majorée.

$\Leftarrow$) Supposons que $|f|$ est majorée. Ainsi, d'après la définition 6.2.11, on a :

$$\exists K \in \mathbb{R}_+, \forall x \in E, |f(x)| \leq K.$$

Par conséquent, on a : $\forall x \in E, -K \leq f(x) \leq K$, ce qui montre que f est bornée. ■

6.2.5 Monotonie**Définition 6.2.14** (Fonction croissante, décroissante)

Soit f une fonction définie sur $E \subseteq \mathbb{R}$.

- f est **croissante** sur E si : $\forall(a, b) \in E^2, a \leq b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$.
- f est **strictement croissante** sur E si : $\forall(a, b) \in E^2, a < b \Rightarrow f(a) < f(b)$.
- f est **décroissante** sur E si : $\forall(a, b) \in E^2, a \leq b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$.
- f est **strictement décroissante** sur E si : $\forall(a, b) \in E^2, a < b \Rightarrow f(a) > f(b)$.

Exemple. La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

Définition 6.2.15 (Fonction monotone)

Soit f une fonction définie sur $E \subseteq \mathbb{R}$.

- f est **monotone** sur E si f est croissante ou décroissante sur E .
- f est **strictement monotone** sur E si f est strictement croissante ou décroissante sur E .

Proposition 6.2.16 (Composée de fonctions monotones)

Soient f et g deux fonctions monotones sur $E \subseteq \mathbb{R}$ et $f(E)$ respectivement.

Alors, la fonction composée $g \circ f$ est monotone sur E . De plus,

- Si f et g ont le même sens de variation, alors $g \circ f$ est croissante sur E .
- Si f et g ont des sens de variation opposés, alors $g \circ f$ est décroissante sur E .

Démonstration.

Démontrons la proposition par disjonction de cas.

- Cas 1 : f est croissante sur E et g est croissante sur $f(E)$.
Soient $(a, b) \in E^2$ tels que $a \leq b$. On a $a \leq b$, donc $f(a) \leq f(b)$, puis $g(f(a)) \leq g(f(b))$.
Ainsi, $g \circ f$ est croissante sur E .
- Cas 2 : f est croissante sur E et g est décroissante sur $f(E)$.
Soient $(a, b) \in E^2$ tels que $a \leq b$. On a $a \leq b$, donc $f(a) \leq f(b)$, puis $g(f(a)) \geq g(f(b))$.
Ainsi, $g \circ f$ est décroissante sur E .
- Cas 3 : f est décroissante sur E et g est croissante sur $f(E)$.
Soient $(a, b) \in E^2$ tels que $a \leq b$. On a $a \leq b$, donc $f(a) \geq f(b)$, puis $g(f(a)) \geq g(f(b))$.
Ainsi, $g \circ f$ est décroissante sur E .
- Cas 4 : f est décroissante sur E et g est décroissante sur $f(E)$.
Soient $(a, b) \in E^2$ tels que $a \leq b$. On a $a \leq b$, donc $f(a) \geq f(b)$, puis $g(f(a)) \leq g(f(b))$.
Ainsi, $g \circ f$ est croissante sur E .

■



On ne peut rien dire sur la monotonie du produit de deux fonctions monotones.

Exemple. Soient f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -1$ et $g(x) = -e^{-x}$.

Les fonctions f et g sont croissantes sur $\mathbb{R}$, f est même constante.

De plus, la fonction produit est donnée par : $\forall x \in \mathbb{R}, (f \times g)(x) = e^{-x}$.

On en déduit que le produit fg est décroissant sur $\mathbb{R}$.